Laborator 8

24.11.2023 12:03

①

X \ Y	-2	1	3	pi
-1	0,3	0,1	0,2	0,6
2	0,1	0,2	0,1	0,4
qj	0,4	0,3	0,3	1

$\uparrow$ q_1

a) Determinați repartițiile marginale pentru X și Y.

$X : \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0,6 & 0,4 \end{pmatrix}$ $Y : \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0,4 & 0,3 & 0,3 \end{pmatrix}$

b) Calculați mediile și dispersiile pentru X și Y.

$\mathbb{E}(X) = (-1)\cdot 0,6 + 2\cdot 0,4 = -0,6 + 0,8 = 0,2$

$\mathbb{E}(Y) = (-2)\cdot 0,4 + 1\cdot 0,3 + 3\cdot 0,3 = -0,8 + 0,3 + 0,9 = 0,4$

$$\boxed{Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2}$$

$X^2 : \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0,6 & 0,4 \end{pmatrix}$ $Y^2 : \begin{pmatrix} 4 & 1 & 9 \\ 0,4 & 0,3 & 0,3 \end{pmatrix}$

$Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = 2,2 - 0,04 = 2,16$

$Var(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}(Y))^2 = 4,6 - 0,16 = 4,44$

c) Calculați $\mathbb{E}(X\cdot Y)$.

$\mathbb{E}(X\cdot Y) = 0,6 + (-0,1) - 0,6 - 0,4 + 0,4 + 0,6 = 0,5$

d) Calculați coef de corelație dintre X și Y și stabiliți natura acestuia.

$$\boxed{\rho(X\cdot Y) = \frac{E(X\cdot Y) - \mathbb{E}(X)\cdot E(Y)}{\sqrt{Var(X)\cdot Var(Y)}}}$$

$\rho(X\cdot Y) = \frac{0,5 - 0,08}{3,09} = \frac{0,42}{3,09} = 0,13$

e) Construiți repartițiile urm. v.a:

$A = X - Y$

$B = 5X + 2$

$D = Y + 5$

$E = \frac{2X}{Y+1}$

$F = Y^3 - Y$

$A : \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & 4 & 1 & -1 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,2 & 0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -1 & 1 & 3 \\ 0,2 & 0,1 & 0,1 & 0,5 & 0,1 \end{pmatrix}$

$B : \begin{pmatrix} -3 & 12 \\ 0,6 & 0,4 \end{pmatrix}$

$D : \begin{pmatrix} 3 & 6 & 8 \\ 0,4 & 0,3 & 0,3 \end{pmatrix}$

$E : \begin{pmatrix} 2 & -1 & -\frac{1}{2} & -4 & 2 & 1 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,2 & 0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -1 & -\frac{1}{2} & 1 & 2 \\ 0,1 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,5 \end{pmatrix}$

	Y+1	-1	2	4	
2X	X \ Y	-2	1	3	pi
-2	-1	0,3	0,1	0,2	0,6
4	2	0,1	0,2	0,1	0,4
	qj	0,4	0,3	0,3	1

② $X : \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0,15 & 0,25 & 0,6 \end{pmatrix}$ $Y : \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$ $\mathbb{P}(X=1, Y=4) = 0,05$

$\mathbb{P}(X=2, Y=3) = 0,05$

a) Calculați repartiția comună.

X \ Y	3	4	pi
-1	0,15	0	0,15
1	0,2	0,05	0,25
2	0,05	0,55	0,6
qj	0,4	0,6	1

→ se dau pi

b) Verificați dacă v.a X și Y sunt independente.

$\pi_{11} = 0,15 \neq 0,15\cdot 0,4 = p_1\cdot q_1$

$\Rightarrow$ Y și Y sunt dependente.

c) Determinați repartițiile pentru $A = X + Y^2$.

$A : \begin{pmatrix} 8 & 15 & 10 & 17 & 9 & 18 \\ 0,15 & 0 & 0,2 & 0,05 & 0,05 & 0,55 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 9 & 10 & 17 & 18 \\ 0,15 & 0,05 & 0,2 & 0,05 & 0,55 \end{pmatrix}$

	Y^2	9	16	
3X	X \ Y	3	4	pi
-3	-1	0,15	0	0,15
3	1	0,2	0,05	0,25
6	2	0,05	0,55	0,6
	qj	0,4	0,6	1

$B = 3X\cdot Y^2$

$B : \begin{pmatrix} -27 & -48 & 27 & 48 & 54 & 96 \\ 0,15 & 0 & 0,2 & 0,05 & 0,05 & 0,55 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -27 & 27 & 48 & 54 & 96 \\ 0,15 & 0,2 & 0,05 & 0,05 & 0,55 \end{pmatrix}$

d) $\mathbb{E}(5X + 2Y) = 5\mathbb{E}(X) + 2\mathbb{E}(Y) = 13,8$

e) $Var(6X - 3Y) = 36\, Var(X) + 9\, Var(Y) - 2\, cov(6X, -3Y)$

A, B indep. $$\boxed{Var(aX \pm bY) = a^2\, Var(X) + b^2\, Var(Y) \pm 2ab\, cov(X, Y)}$$

Temă de term + pb

e) $Var(6X - 3Y) = 36\, Var(X) + 9\, Var(Y) - 2\cdot 6\cdot 3\cdot cov(X, Y)$

$$\boxed{cov(X, Y) = \mathbb{E}(X\cdot Y) - \mathbb{E}(X)\cdot \mathbb{E}(Y)}$$

$\mathbb{E}(X\cdot Y) = -1\cdot 0,15\cdot 3 + 0 + 1\cdot 0,2\cdot 3 + 1\cdot 0,05\cdot 4 + 2\cdot 0,05\cdot 3 + 2\cdot 0,55\cdot 4$

$= -0,45 + 0,6 + 0,2 + 0,3 + 4,4$

$= 5,05$

$\mathbb{E}(X) = -1\cdot 0,15 + 1\cdot 0,25 + 2\cdot 0,6$

$= 1,3$

$\mathbb{E}(Y) = 3\cdot 0,4 + 4\cdot 0,6 = 1,2 + 2,4$

$= 3,6$

$\mathbb{E}(X)\cdot \mathbb{E}(Y) = 4,68$

$\Rightarrow cov(X, Y) = 5,05 - 4,68 = 0,37$

$Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$

$= (1\cdot 0,15 + 1\cdot 0,25 + 4\cdot 0,6) - 1,3^2$

$= 2,8 - 1,69$

$= 1,11$

$Var(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2$

$= (9\cdot 0,4 + 16\cdot 0,6) - 3,6^2$

$= 13,2 - 12,96$

$= 0,24$

$Var(6X - 3Y) = 36\cdot 1,11 + 9\cdot 0,24 - 36\cdot 0,37$

$= 39,96 + 2,16 - 13,32$

$= 28,8$